

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 16940926-1
Конкурстың атауы:	Ақпараттық жүйелер мен сервистердегі іс-қимылдарды логиялауға арналған сервер
Лоттың нөмірі:	№ 81021016-OK1
Лоттың атауы	Сервер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000018
Тауардың атауы*:	Сервер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	4
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	16517857.14
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	66071428.56
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойылған күнен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Желтоқсан көшесі, 25
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ ISO/IEC 30134-4-2019 Ақпараттық технологиялар Деректер орталықтары Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері 4 бөлім. АТ жабдықтары серверлерге арналған энергия тиімділігі (ITEEsv)
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1.Серверге қойылатын талаптар. 1.1. Пішін факторы: тірекке орнату үшін кемінде 19 дюйм, биіктігі 1RU-дан аспайды. 1.2. Процессор: 1) ядролар саны: кемінде 16; 2) ағындар саны: кемінде 32; 3) базалық сағат жиілігі: кемінде 3200 МГц; 4) максималды жиілік: кем дегенде 4200 МГц; 5) Кэш жады: кемінде 72 МБ; 6) есептік қуаты: 190 Вт аспайды; 7) қолдау көрсетілетін жедел жадтың максималды көлемі: кемінде 4096 ГБ. 1.3. Орнатылған процессорлар саны: кемінде 2. 1.4. Жедел жад: 1) орнатылған жадтың жалпы көлемі: кемінде 256 ГБ; 2) орнатылған жедел жад модульдерінің саны: кемінде 8; 3) жад түрі: кем емес RDIMM DDR5; 4) ECC қолдауы; 5) өткізу қабілеті: кемінде 6400 МГц; 6) DIMM слоттарының саны: кемінде 32; 7) жедел жадтың мүмкін болатын ең үлкен көлемі: кемінде 8192 ГБ. 1.5. Орнатылған дискілер: 1) әрқайсысының көлемі 960 ГБ кем емес 2 дискіден кем емес; 2) қосылу интерфейсі: NVMe M.2 RAID-1-ден кем емес; 3) диск түрі: SSD-ден кем емес; 4) ыстық ауыстыруды қолдау. 1.6. Енгізу-шығару порттары мен слоттары: 1) кем дегенде 1 USB Type C порты; 2) кемінде 1 Mini DisplayPort; 3) кемінде 1 USB 2.0 порты; 4) кемінде 2 USB 3.1 порты; 5) кемінде 1 арнайы Ethernet басқару порты; 6) кемінде 1 VGA порты. 1.7. Ішкі порттар мен кеңейту слоттары: 1) кем дегенде 1 USB 3.1 порты; 2) кемінде 2 слот OCP 3.0. 1.8. Функционалдығы секундына кемінде 1 Гб өткізу қабілеттілігі бар арнайы желілік портты пайдаланатын біріктірілген қашықтан басқару және бақылау контроллері: 1.8.1. Микрокодтарды, микробағдарламаларды және драйверлерді алдыңғы нұсқаға қайтару мүмкіндігі бар жаңартулар үшін қателер орын алса: 1) BIOS сервері; 2) қашықтан қол жеткізу контроллері; 3) RAID контроллері; 4) желілік карталар; 5) HDD/SSD дискілері. 1.8.2. Мониторинг: 1) Жабдықтың мониторингі-операциялық жүйенің жай-күйіне тәуелсіз, нақты уақыт режимінде сервердің температурасы, кернеуі, энергия тұтынуы; 2) электрондық пошта немесе хабарламаны әкімші консоліне шығару арқылы әкімшіні диск кіші жүйесінің, жад модульдерінің, қоректендіру блоктарының, желдеткіштер мен процессорлардың жұмыс істеуінің бұзылулары мен болжамдары туралы автоматты түрде хабардар ету; 3) SNMP v3/EMAIL хабарландырулары арқылы әкімшілердің ескертулері. 1.8.3. Қашықтан қол жеткізу және басқару: 1) Басқару хаттамаларын қолдау: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, Web-based GUI; command line (local / remote); SMASH CLP (SSH-only); Telnet; SSH; Network Time Protocol; 2) Java және ActiveX плагиндерін және/немесе апплеттерін қажет етпестен HTML5 стандартын қолдана отырып, веб-шолғыш интерфейсі арқылы серверді басқару консоліне қашықтан қол жеткізу; 3) қашықтан қайта жүктеу, серверді қосу/өшіру; 4) USB порттарын, CD/DVD медиасын және жергілікті әкімші компьютерінің файл қалталарын қашықтан басқару контроллері арқылы қосылу; 5) бір уақытта кемінде 6 пайдаланушыға дейін қосылатын виртуалды, операциялық жүйеге тәуелсіз мәтіндік және графикалық консоль (Virtual KVM). 1.8.4. Қауіпсіздік: 1) сервер шассиі /
--	--

	қауіпсіздік тақтасы ашылған кездегі Ескертулер; 2) серверді қайта жүктеместен жеке USB порттарын қашықтан өшіру/қосу; 3) сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын зиянды бағдарламалардың рұқсатсыз өзгеруіне жол бермеу үшін оларды бекіту функционалы; 4) сервердің конфигурациясы, микробағдарламалары, драйверлері анықталғанда, рұқсатсыз өзгергенде АТ-персоналды хабардар ету; 5) серверді қорғалған жүктеу функционалы-серверді жүктеу кезінде BIOS, микробағдарламалар, драйверлер кескінінің дұрыстығын тексеру; 6) серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың криптографиялық сертификаттарын тексеру; 7) Active Directory сыртқы базасында пайдаланушыларды авторизациялау. 1.8.5. Конфигурациялар мен параметрлер: 1) BIOS серверін, RAID контроллерлерін, желілік карталарды, адаптерлерді/енгізу/шығару контроллерлерін қашықтан басқару және конфигурациялау; 2) сыртқы ақпарат тасығыштарды немесе Интернетке қол жеткізуді пайдаланбай операциялық жүйені одан әрі орнатуға арналған ОЖ драйверлерінің кіріктірілген жиынтығы; 3) сервердің операциялық жүйесін қашықтан жүктеу, соның ішінде Әкімші компьютерінен оптикалық дискіден/ISO кескінінен жүктеу. 1.9 Желілік және сыртқы адаптерлер: 1.9.1. Желілік адаптер: секундына кемінде 4 1 Гбит Ethernet порты. Желілік адаптердің форма факторы кемінде OCP 3.0. 1.9.2. HBA адаптері: 2 (екі) SFP FC 32G оптикалық трансиверлерімен бірге секундына кемінде 2 32 Гбит талшықты арна порты. 1.9.3. Желілік адаптер: секундына кемінде 25 Гбит 2 порт SFP28. Желілік адаптердің форма факторы кемінде OCP 3.0. 1.10. Қуат көзі: 1) айнымалы токтың орнатылған қуат көздерінің саны 2-ден кем емес; 2) ыстық ауыстыруды қолдау; 3) қуат көзінің қуаты: әрқайсысы кемінде 1100 Вт. 1.11. Аксессуарлар: 1) әрбір серверлік жабдық 19 дюймдік тірекке орнату үшін кемінде 1 телескопиялық рельс жиынтығын қамтуы тиіс; 2) кілтпен құлыпталатын кемінде 1 қорғаныс алдыңғы панелі; 3) ұзындығы 2 метр кем дегенде 2 C13-C14 кабель; 4) кемінде 2 SFP+ to SFP+ кабелі, ұзындығы 3 метр 10GbE DAC. 2. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар. 2.1 Ресми емес және контрафактілік жабдықтың жеткізілуін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінім құрамында жеткізілетін серверлерге өндірушіден немесе оның Қазақстан Республикасы аумағындағы дилерлерінен не дистрибьюторларынан берілген авторизациялық хаттың электрондық көшірмесін ұсынуға міндетті (құжаттарда шет тіліндегі мәтін болған жағдайда, мәтіннің мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасы қоса берілуі тиіс).
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Тауарды жеткізуге, түсіруге және қоймаға орналастыруға байланысты барлық ілеспе қызметтер тауардың құнына енгізілуі тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
№ конкурса:	№ 16940926-1
Наименование конкурса:	Сервер для логирования действий в информационных системах и сервисах
Номер лота:	№ 81021016-ОК1
Наименование лота:	Сервер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000018
Наименование товара*:	Сервер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	4
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	16517857.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	66071428.56
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 120 календарных дней с момента подписания Договора
Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул. Желтоксан, 25

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ISO/IEC 30134-4-2019 Информационные технологии Центры обработки данных Ключевые показатели эффективности Часть 4. ИТ-оборудование энергоэффективность для серверов (ITEEsv)
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Требования к серверу. 1.1. Форм-фактор: для установки в стойку не менее 19 дюйм, высота не более 1RU. 1.2. Процессор: 1) Количество ядер: не менее 16; 2) Количество потоков: не менее 32; 3) Базовая тактовая частота: не менее 3200 МГц; 4) Максимальная частота: не менее 4200 МГц; 5) Кэш-память: не менее 72 МБ; 6) Расчетная мощность: не более 190 Вт; 7) Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти: не менее 4096 ГБ. 1.3. Количество установленных процессоров: не менее 2. 1.4. Оперативная память: 1) Общий объем установленной памяти: не менее 256 ГБ; 2) Количество установленных модулей оперативной памяти: не менее 8; 3) Тип памяти: не менее RDIMM DDR5; 4) Поддержка ECC; 5) Пропускная способность: не менее 6400 МГц; 6) Количество слотов DIMM: не менее 32; 7) Максимально возможный объем оперативной памяти: не менее 8192 ГБ. 1.5. Установленные накопители: 1) Не менее 2 накопителя объемом не менее 960 ГБ каждый; 2) Интерфейс подключения: не менее NVMe M.2 RAID-1; 3) Тип накопителя: не менее SSD; 4) Поддержка горячей замены. 1.6. Порты и слоты ввода-вывода: 1) Не менее 1 порт USB Type C; 2) Не менее 1 порт Mini DisplayPort; 3) Не менее 1 порт USB 2.0; 4) Не менее 2 порта USB 3.1; 5) Не менее 1 выделенный порт управления Ethernet; 6) Не менее 1 порт VGA. 1.7. Внутренние порты и слоты расширения: 1) Не менее 1 порт USB 3.1; 2) Не менее 2 слота OCP 3.0. 1.8. Интегрированный контроллер удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1 Гб в секунду, с функционалом: 1.8.1. Обновления микрокодов, прошивок и драйверов с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок для: 1) BIOS сервера; 2) контроллера удаленного доступа; 3) RAID- контроллеров; 4) сетевых карт; 5) HDD/SSD накопителей. 1.8.2. Мониторинга: 1) Мониторинг оборудования – температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы; 2) Автоматическое информирование администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или вывода сообщения на консоль администратора; 3) Оповещения администраторов при помощи SNMP v3/EMAIL уведомлений. 1.8.3. Удаленного доступа и управления: 1) Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, Web-based GUI; command line (local/remote); SMASH CLP (SSH-only); Telnet; SSH; Network Time Protocol; 2) Удаленный доступ к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX; 3) Удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; 4) Подключение через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора; 5) Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и
--	--

	графическая консоль (Virtual KVM) с одновременным подключением до не менее 6 пользователей. 1.8.4. Безопасности: 1) Оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели; 2) Удаленное выключение/включение отдельных USB-портов без перезагрузки сервера; 3) Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; 4) Оповещение ИТ-персонала при обнаружении, несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера; 5) Функционал защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера; 6) Проверка криптографических сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; 7) Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory. 1.8.5. Конфигурации и настройки: 1) Удаленное управление и конфигурация BIOS сервера, RAID-контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода; 2) Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет; 3) Удаленная загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа с компьютера администратора. 1.9 Сетевые и внешние адаптеры: 1.9.1. Сетевой адаптер: не менее 4 порта Ethernet 1 Гбит в секунду. Форм-фактор сетевого адаптера не менее OCP 3.0. 1.9.2. Адаптер HBA: не менее 2 порта Fiber Channel 32 Гбит в секунду в комплекте с 2 (двумя) оптическими трансиверами SFP FC 32G. 1.9.3. Сетевой адаптер: не менее 2 порта 25 Гбит в секунду SFP28. Форм-фактор сетевого адаптера не менее OCP 3.0. 1.10. Блок питания: 1) Количество установленных блоков питания переменного тока не менее 2; 2) Поддержка горячей замены; 3) Мощность блока питания: не менее 1100 Вт каждый. 1.11. Аксессуары: 1) Каждое серверное оборудование должно включать не менее 1 комплект телескопических рельс для установки в стойку 19 дюйм; 2) не менее 1 защитная передняя панель, запираемая ключом; 3) Не менее 2 кабеля C13-C14 длиной 2 метра; 4) Не менее 2 кабеля SFP+ to SFP+, 10GbE DAC длиной 3 метра. 2. Требования к потенциальному поставщику. 2.1. В целях исключения поставки неофициального и контрафактного оборудования, потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить электронную копию авторизационного письма на поставляемые серверы от производителя либо его дилеров или дистрибьюторов на территории Республики Казахстан (в случае наличия текста на иностранном языке в документах – необходимо приложить нотариально заверенный перевод текста на государственном или русском языках).
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Все сопутствующие услуги, связанные с доставкой, разгрузкой и размещением на складе товара входит в стоимость товара.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).